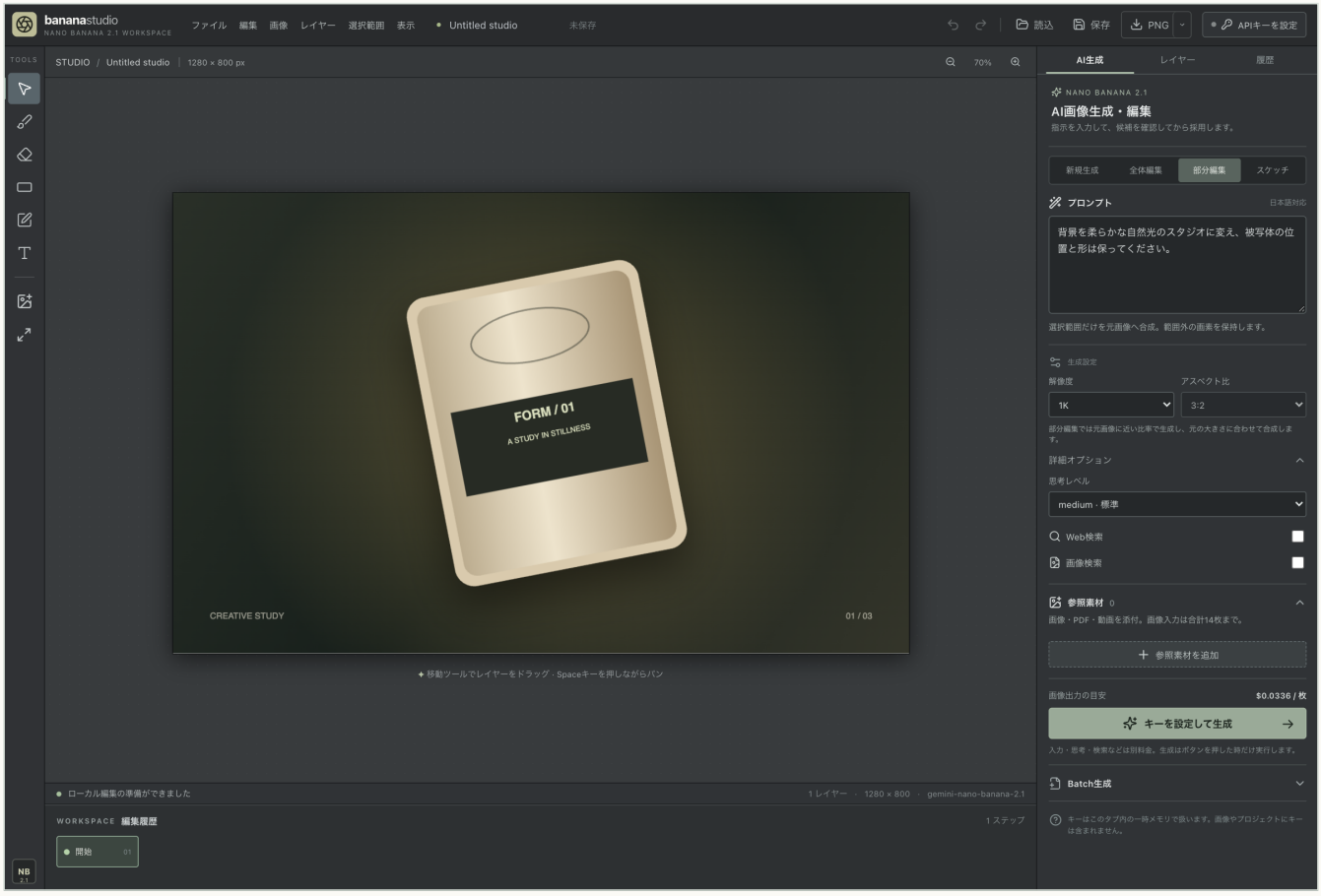
画像づくりを、いつもの感覚で。

Photoshopに慣れた方のための、画像でわかる取扱説明書

Banana Studio

Nano Banana 2.1 を使った
画像生成・編集のはじめ方



実際のアプリ画面。中央の画像はアプリに付属するローカルのサンプルです。

この1冊でできること

自分のAPIキーを用意する → 1枚生成する → 選んだ場所を編集する → 保存する。料金・安全な終了・困ったときの対処まで、順番に説明します。

対象：Macのデスクトップブラウザ / アプリ第1版
公式情報の確認日：2026年10月13日

はじめに、この順番で進めましょう

プログラミングの知識は不要です。最初は「新規生成」で1枚だけ試します。

1 アプリを開く

このMacでは「Banana Studioを起動.command」をダブルクリックします。すでに起動中なら http://127.0.0.1:4173/ を開きます。

2 自分のAPIキーと課金設定を用意する

Google AI Studioで設定します。キーの取得は5ページ、課金設定は6ページです。

3 アプリにキーを設定する

右上の「APIキーを設定」から貼り付けます。設定するだけでは画像生成を実行しません。

4 画像を生成して、確認してから採用する

「新規生成」、1K、検索オフから始めます。PNGと編集用プロジェクトを保存して終了します。

目的から探す

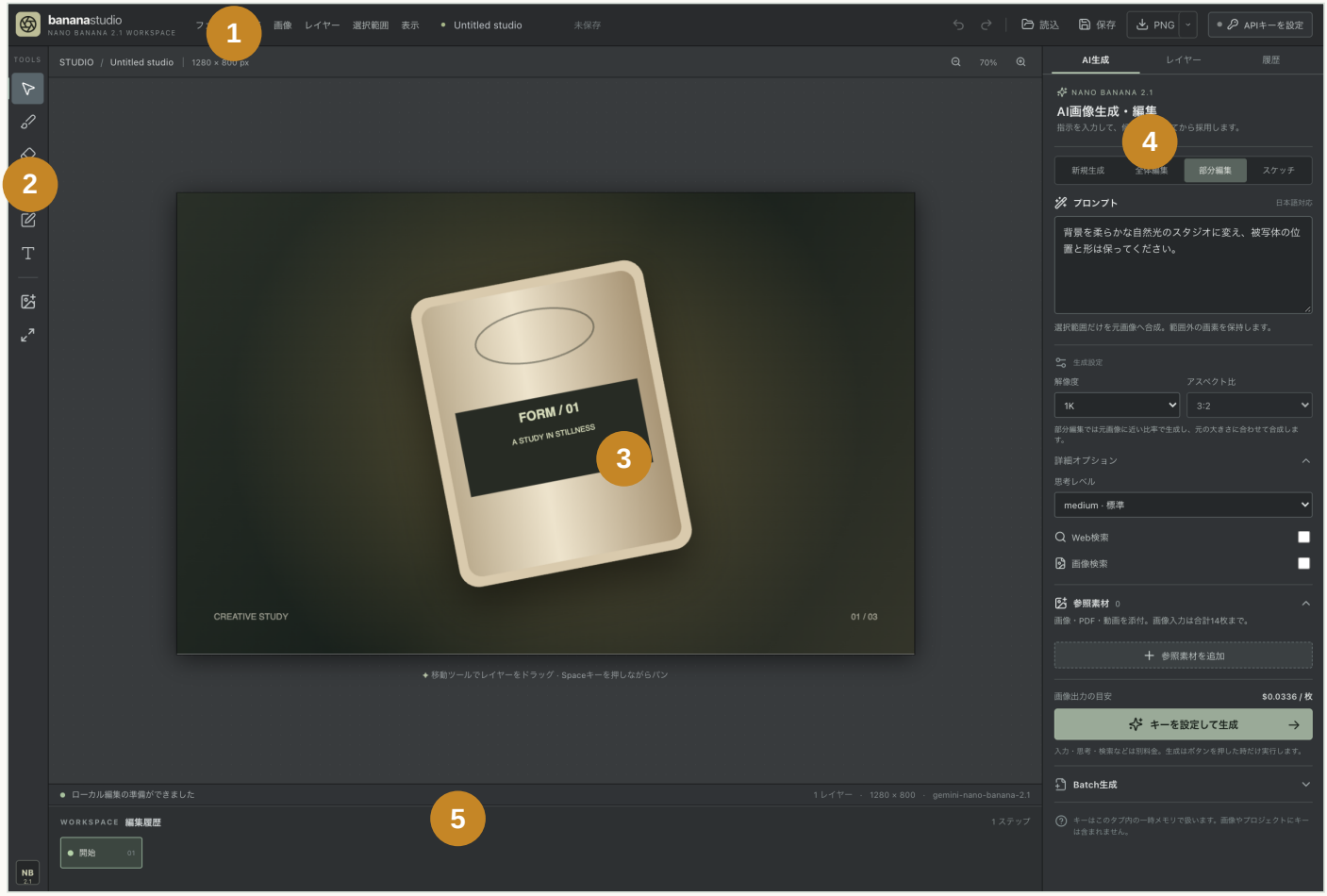
画面の見方	03
APIキーとは・取得・設定	04 - 07
生成・全体編集・部分編集	08 - 10
スケッチ・レイヤー・詳細設定	11 - 13
保存・Batch・安全な終了	14 - 16
料金・支出管理	17 - 19
困ったとき・早見表・資料	20 - 22

キーなしでも練習できます

画像を開く、選択する、レイヤーを動かす、文字を入れる、保存する操作には、Gemini APIの利用料金はかかりません。

Photoshopに近い、5つの場所

操作は「左で道具を選ぶ → 中央で操作する → 右で調整する」が基本です。



1 メニューと保存ボタン

画像を開く・保存・書き出し。右上にAPIキーの設定があります。

2 左のツールバー

移動、選択ブラシ、選択消去、矩形、スケッチ、文字を選びます。

3 中央のキャンバス

画像を表示する場所です。Spaceを押しながらドラッグすると表示を移動できます。

4 右のパネル

AI生成・レイヤー・履歴を切り替えます。AIの指示はここに入力します。

5 下の編集履歴

以前の状態に戻せます。取り消しは⌘Z、やり直しは⇧⌘Zです。

APIキーは「自分専用の利用の鍵」です

難しい設定用語を覚える必要はありません。まずは、役割を知っておきましょう。



料金は、キーに結び付いたGoogleのプロジェクトへ

APIは「このアプリからGoogleに画像生成をお願いする仕組み」です。APIキーは、そのお願いに添える秘密の文字列。Googleアカウントのログインパスワードとは別物です。

言葉	ここでは、こう考えてください
APIキー	自分専用の利用の鍵。人に渡さず、アプリの専用欄にだけ入力します。
プロジェクト	Google側で、キー・利用量・料金をまとめる管理単位です。
請求先アカウント	支払方法と請求を管理する場所。キーのプロジェクトと紐付けます。
プロンプト	AIに伝える文章の指示。日本語で入力できます。

Photoshopの契約とは別の料金です

Adobeの契約にGemini APIの利用料が含まれるという意味ではありません。Nano Banana 2.1のAPIには無料枠がなく、Google側の有料設定が必要です。

公式資料：APIキー / 課金 / 料金

Google AI Studioで、自分のキーを用意する

Googleアカウントを使います。自分のアカウントで、公式サイトを開いてください。

https://aistudio.google.com/apikey
クリックで公式のキー管理画面を開けます。

1 Googleアカウントでログイン

表示された利用条件を確認します。会社のアカウントでは、組織の利用方針や権限も確認してください。

2 プロジェクトを確認する

初めての利用者には、既定のプロジェクトとキーが自動作成される場合があります。すでにある方は、それを確認して先へ進めます。

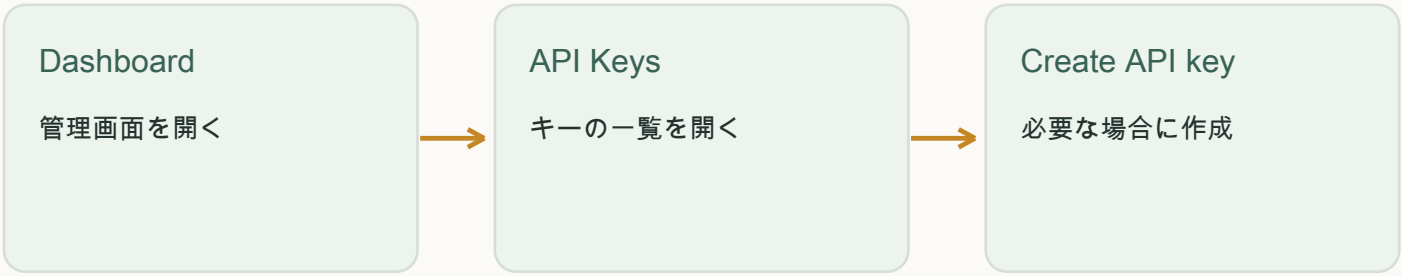
3 必要なら「Create API key」で作成

キー名を「Banana Studio専用」などにし、使うプロジェクトを選びます。他のサービスで使うキーとの共用は避けます。

4 キーをコピーする

キーの値をコピーして、7ページのアプリの入力欄に貼り付けます。チャットやメール、共有資料には貼らないでください。

Google画面で探す言葉の説明図（実際の画面写真ではありません）



以前からGoogle Cloudを使っている方へ

プロジェクトが出ない場合は Dashboard → Projects → Import projects で取り込みます。作成ボタンが使えない場合は管理者への権限確認が必要です。

公式資料：APIキー

画像生成を使うための、課金設定

キーの作成と、画像生成を使える課金状態にすることは、別の手順です。



1 対象の「Set up billing」を押す

Google AI StudioのAPI KeysまたはProjectsで、使うキーと同じプロジェクトの課金設定へ進みます。

2 請求先と支払方法を確認する

初めてなら国・連絡先・支払方法を設定します。請求先がすでにある方は、使うものを選びます。支払情報はGoogleの画面に入力します。

3 画面に表示された支払プランを確認する

Prepayは前払い、Postpayは後払いです。新規利用者は通常Prepayで、最低US$5相当の事前購入が求められます。アカウントによって画面は異なります。

4 Billingで状態を確認してアプリへ戻る

前払いなら残高が必要です。「No credits」は残高や前払い設定の確認が必要という表示です。自動補充は任意なので、オンにする前に内容を確認します。

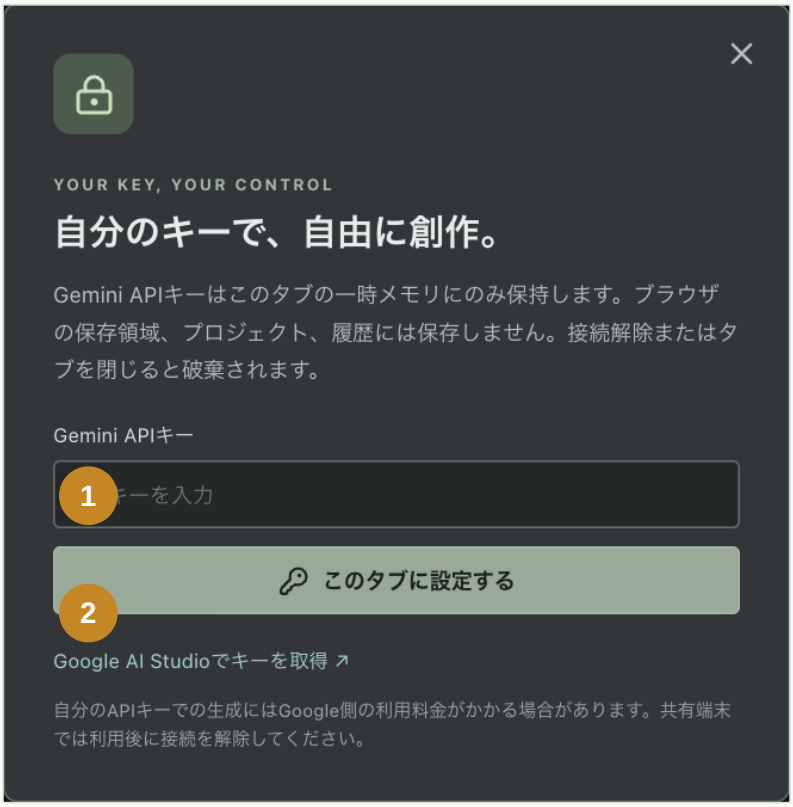
US$5は「1枚の料金」ではありません

前払いの残高を購入する金額です。1枚ごとの出力料金は17ページに掲載しています。購入条件・税・通貨はGoogleの支払画面が優先されます。

公式資料：課金 / 料金

コピーしたキーを、このタブに設定する

右上の「APIキーを設定」を押すと、下の入力画面が開きます。



1 専用欄に貼り付ける

「Gemini APIキー」の欄をクリックし、⌘Vで貼り付けます。文字は伏せて表示されます。

2 設定ボタンを押す

「このタブに設定する」を押すと入力画面が閉じます。右上が「キー接続中」になります。



ボタンの位置。接続前は右端に「APIキーを設定」が表示されます。

「キー接続中」は、設定できたという表示です

この時点ではGoogle側の有効性や課金状態を検証していません。最初の1枚の生成で、実際に使えるかを確認します。設定するだけでは画像生成は実行しません。

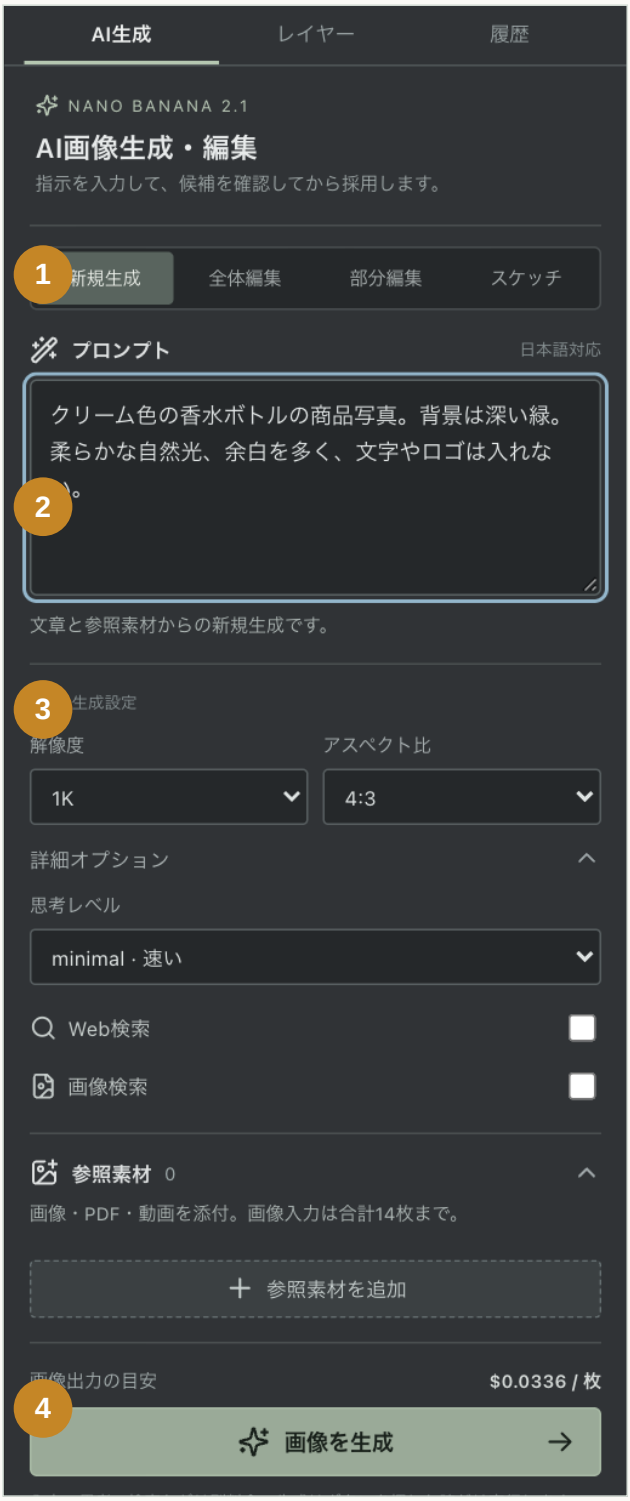
毎回、必要になったら入力します

タブを閉じる・再読み込みする・15分操作しない・切断する、のいずれかでキーは破棄されます。ブラウザの「パスワードを保存」は使わないでください。

掲載画面は説明用です。撮影には実際のAPIキーを使用していません。

まずは「新規生成」で1枚作る

文章から新しい画像を作ります。最初は1K・検索オフで試しましょう。



1 「新規生成」を選ぶ

起動直後は「部分編集」が選ばれています。文章だけで試すときは、必ず「新規生成」に切り替えます。

2 日本語で指示を書く

被写体、背景、光、仕上がり、入れたくないものを具体的に書きます。

3 解像度と比率を選ぶ

まずは1K。商品写真なら4:3、SNSの正方形なら1:1など、用途に合う比率にします。検索はオフのまま。

4 「画像を生成」を押す

ここで指示と素材をGoogleへ送信します。待っている間は重ねて押さず、候補の表示を待ちます。

そのまま使える指示の例

「クリーム色の香水ボトルの商品写真。背景は深い緑。柔らかな自然光、余白を多く、文字やロゴは入れない。」

1K / 2K / 4Kは生成画像の解像度です。キャンバスのズーム倍率とは別です。

候補を確認して、採用する

AIの結果は、確認画面を経てからキャンバスに反映します。



候補画面の画像は説明用サンプルです。実際のAPI生成ではありません。

1 採用しない場合

「破棄」か右上の×で候補を閉じます。キャンバスは採用前のままです。生成済みの利用料が返金される操作ではありません。

2 使う場合

「キャンバスに採用」を押します。AIの結果が新しいレイヤーになり、以前のレイヤーは非表示になります。

すでにある画像を編集するときは「全体編集」

1 画像を開いて、全体編集を選ぶ

ファイル → 画像を開く。PNG・JPEG・WebPが使えます。右の「全体編集」を選びます。

2 変えたいことと、保ちたいことを伝える

例：「背景を明るいベージュに変更。ボトルの形と位置、ラベルの文字はできるだけ保ってください。」

3 生成 → 確認 → 採用

全体編集は画像全体をAIに編集させます。保ちたいところも変わる場合があるため、細部を確認してください。

一部だけを変えたい場合は、次の「部分編集」へ

候補生成中にキャンバスを編集すると、採用時に確認が出ます。迷ったら候補を破棄し、現在の画像でやり直してください。

選んだ場所だけを変える「部分編集」

選択ブラシや矩形で、変えたい場所を赤く塗ります。赤い場所が編集対象です。



実際に選択した画面。赤い表示は、完成画像に入れる色ではありません。

1 範囲を選ぶ

左の選択ブラシ（B）で塗るか、矩形選択（M）でドラッグ。はみ出した選択は「選択を消す」（E）で消します。

2 変え方を指示する

例：「選択したラベルだけを白い無地に変更。ボトルの形と背景は保ってください。」右のモードは「部分編集」です。

3 生成して、採用後の境界を確認する

候補はAIの画像全体です。採用時にアプリが選択範囲だけを合成します。範囲外は元画像の画素を保持します。

自然な境界になるよう、少し余裕をもって選びます

選択の境界をまたぐ大きな変更は継ぎ目が出ることがあります。元に戻して選び直します。比率は元画像に近いものへ自動設定されます。

手描きで位置を伝える「スケッチ」

ラフな線で「どこに・何を置くか」を伝えます。上手な絵である必要はありません。



左下のオレンジ色の線で、置きたい小物の位置を示しています。

1 左の「スケッチ」を選ぶ

キャンバスに線を描きます。線の太さはキャンバス上部のブラシサイズで調整できます。

2 線の意味を文章で補足する

例：「手描きの線の位置に、小さな観葉植物を置いてください。オレンジ色の線は完成画像に残さないでください。」

3 生成して、候補を確認する

線はAIへの指示として使います。スケッチモードには、部分編集と同じ範囲外の画素保持はありません。

描き直すときは、⌘Z

スケッチの線を消す専用ツールはありません。「選択を消す」は選択範囲用です。線を描き直すときは元に戻すか、履歴から描画前へ戻ります。

レイヤーと文字は、慣れた考え方で

右の「レイヤー」を選びます。上の行ほど、画像の前面に表示されます。



1 目のアイコン

表示· 非表示を切り替えます。AI採用後、元画像を見たいときはAIレイヤーを隠し、元画像を表示します。

2 上下の矢印

レイヤーの前後を変えます。移動するレイヤーの行を選択し、Vで画像をドラッグできます。

3 不透明度

選択したレイヤーの濃さを調整します。ゴミ箱は選択中のレイヤーを削除します。

画像レイヤーを追加する

「画像レイヤーを追加」でファイルを選ぶと、現在のキャンバス内に収まる大きさで中央に配置します。自由変形· 回転· 描画モードは未実装です。

文字を入れる

1 Tを押して、文字を置く場所をクリック

入力ダイアログに文字を入れて確定します。文字が新しい画像レイヤーとして追加されます。

文字はラスタライズされます

Photoshopの編集可能な文字レイヤーとは異なり、追加後の文字内容· 書体· 色は編集できません。修正するときは、そのレイヤーを削除して作り直します。

参照素材と、生成の細かな設定

試作は軽く、仕上げは必要な品質で。参照素材は「見本」としてAIに渡します。



1 解像度とアスペクト比

1Kで試作し、必要なら2K・4Kへ。横長は16:9、正方形は1:1など。生成の比率とキャンバスサイズは別の設定です。

2 思考レベルと検索

minimal・medium・highを選べます。Web検索・画像検索は必要なときだけオンにします。検索や思考には追加料金があり得ます。

3 参照素材を追加

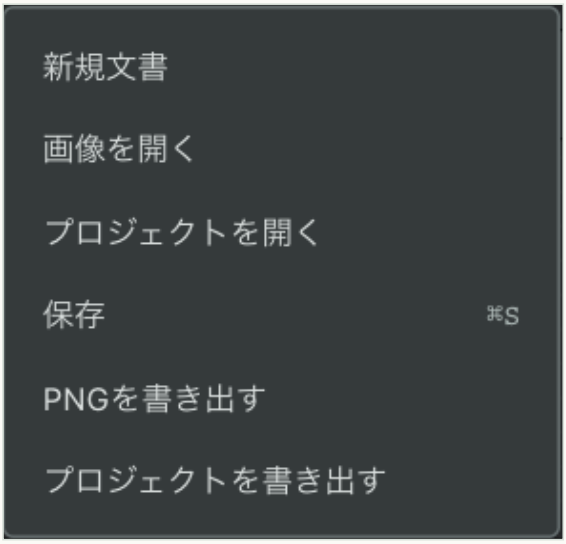
画像・PDF・動画を選択します。「添付した画像の素材感を参考に」など、どの要素を使うか文章で説明します。

素材	このアプリでの制限
画像	PNG・JPEG・WebP。編集元・注釈・会話履歴の画像を含め、APIへの画像入力は合計14枚まで。
PDF・動画	PDF / MP4 / WebM / MOV。1ファイル14MiB以下。長い動画や大きいPDFは短く・小さくします。
送信全体	送信データは19MB以下。ファイルの合計が小さくても、送信用の変換で大きくなる場合があります。

追加した参照素材はプロジェクトファイルには保存されません。再開時は添付し直します。

完成画像と、編集用データを保存する

「PNG」は完成画像。「プロジェクト」は後から編集を続けるためのデータです。



ファイルメニューの3つの保存

操作	何が保存される？
保存 / ⌘S	このブラウザ内に、プロジェクト1件を保存します。自動保存ではありません。
PNGを書き出す	表示中のレイヤーを合成した画像。レイヤーを分けて編集する情報は残りません。
プロジェクトを書き出す	画像レイヤーとキャンバス情報を、独自の .nbstudio.json ファイルに保存します。PSDではありません。

1 終了前は、2種類を書き出す

「PNGを書き出す」で完成画像を保存。続いて「プロジェクトを書き出す」で編集用データを保存すると安心です。

2 再開は「プロジェクトを開く」

ファイル → プロジェクトを開く、または上部の「読込」からJSONを選びます。同じブラウザに保存した1件は、再起動時に自動で復元されます。

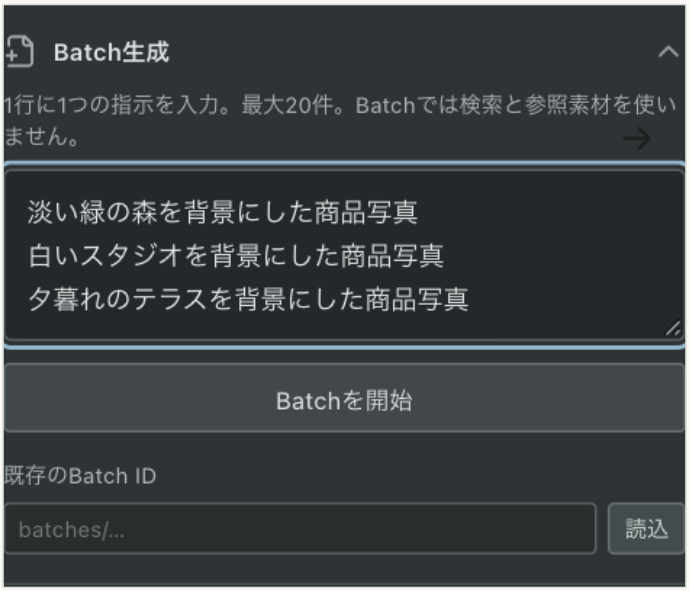
プロジェクトに保存しないもの

APIキー、選択範囲、スケッチ、Undo履歴、会話履歴、追加の参照PDF・動画は保存しません。画像は含まれるため、共有するときは内容を確認してください。

ブラウザデータを削除したり、別ブラウザで開いたりすると、ブラウザ内保存を引き継げません。JSONファイルを手元に残してください。

待てる制作には「Batch生成」

複数の指示をまとめてGoogleに依頼する機能です。画像出力単価は通常生成の半額です。



1 1行に1つの指示を書く

「Batch生成」を開きます。1行ごとに独立した新規生成の指示を入力します。最大20件です。

2 「Batchを開始」を押す

Google側にジョブを作成します。表示されたBatch IDを控えます。検索と参照素材はBatchでは使いません。

3 あとで「更新」で確認

通常生成と違い、すぐの完成は保証されません。キーを再設定し、必要なら既存のBatch IDを読込して更新します。

4 結果の画像を採用する

完成したサムネイルを確認し、「採用」でキャンバスに反映します。採用したらPNGとプロジェクトを保存します。

タブを閉じても、Google側の処理は続きます

このアプリは最後のBatch IDと状態だけを保存します。次のジョブを作る前に、必要なIDを別途控えてください。自動的に状態を更新する機能はありません。

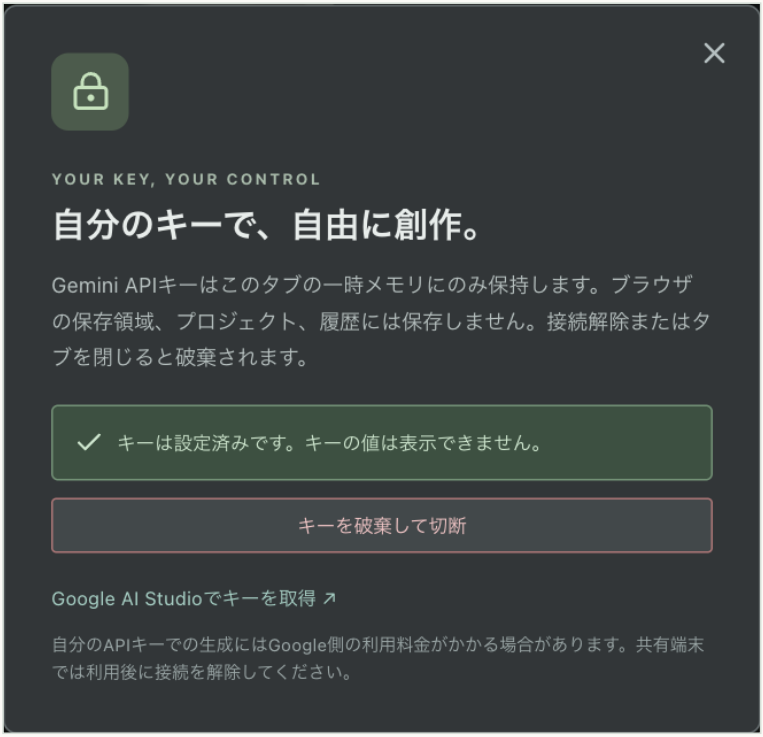
「中止」は中止要求です

処理の即時停止・料金の取消を保証しません。大量の4K結果は受信上限で取得できない場合があるので、最初は少ない件数で試します。

公式資料：Batch / 料金

使い終わったら、保存して切断する

キーは他の人へ渡さず、自分の信頼できる端末で使ってください。



1 **作品を保存する**

PNGと編集用プロジェクトを書き出します。未保存の状態でタブを閉じないようにします。

2 **キーを切断する**

右上の「キー接続中」を押し、「キーを破棄して切断」を押します。右上が「APIキーを設定」に戻れば完了です。

キーを切断しても、Googleのキー自体は有効です

切断はこのタブからキーを破棄する操作です。Google側のキーを無効化することや、Batchを中止すること、送信済み素材を削除することとは別です。

普段の取り扱い

キーをチャット・メール・スクリーンショットに載せない。パスワード保存は使わない。共有端末で作業したら切断する。不要なブラウザ拡張を有効にしたまま使わない。

漏洩が疑われるとき

アプリの使用を止め、Google AI Studioでキーを失効・交換し、利用量と請求を確認してください。アプリから切断するだけでは、不正利用を止められません。

このアプリの保護は、端末の侵害や配布コードの改ざんまで含めた「漏洩ゼロ」を保証するものではありません。

画像生成はいくら？ 1枚と100枚の目安

Nano Banana 2.1の公式単価。入力・思考・検索などは、この表に含みません。

通常生成・1Kなら、画像出力分は約5円 / 枚

円換算は 1 USドル = 150円 の仮定。税・実際の適用為替は含みません。

解像度	通常生成 / 枚	Batch / 枚
1K	$0.0336 約5.04円	$0.0168 約2.52円
2K	$0.0504 約7.56円	$0.0252 約3.78円
4K	$0.1134* 約17.01円	$0.0567 約8.51円

100枚作った場合（画像出力分だけ）

解像度	通常生成 / 100枚	Batch / 100枚
1K	$3.36 / 約504円	$1.68 / 約252円
2K	$5.04 / 約756円	$2.52 / 約378円
4K	$11.34 / 約1,701円	$5.67 / 約851円

「採用しなかった画像」も生成済みです

候補を破棄する・Undoで戻す・保存しない、という操作で生成料金が取り消されるわけではありません。画像を作り直すたびに追加の利用が発生します。

*4Kは公式表では丸めて$0.113と表示。同ページの3,780出力トークン × $30 / 100万トークンで計算した$0.1134を掲載しています。確認日：2026年10月13日。

公式資料：料金

画像以外にかかる料金も知っておく

実際の請求は「画像出力 + 指示や素材の入力 + 思考や文章 + 検索」などの合計です。

画像の出力

解像度に応じた料金
17ページの表

+

指示・素材・思考

文章や画像の情報量
に応じた料金

+

必要なら検索

Web・画像検索が
追加で発生

課金対象	通常生成	Batch
入力 文章・画像・動画など	$1.50 / 100万トークン	$0.75 / 100万トークン
テキスト・思考の出力	$7.50 / 100万トークン	$3.75 / 100万トークン
画像の出力	$30 / 100万トークン	$15 / 100万トークン

トークン = Googleが情報量を数える単位

文字数や画像の枚数と、そのまま同じにはなりません。参照素材や編集の会話履歴を送ると、その入力も利用量に含まれます。

検索の料金

Web・画像検索は、Gemini 3以降のモデルで月5,000検索の無料分を共有します。超過は$14 / 1,000検索。1回の生成で複数検索が行われることがあります。このアプリのBatchでは検索を使いません。

最初は、1K・少ない素材・検索オフ

必要な部分だけを具体的に指示し、仕上げが決まってから解像度を上げます。思考レベルを上げる場合も、追加の利用が発生し得ることを確認してください。

このアプリの画面に表示する「画像出力の目安」は、総請求額・残高・支出上限を表すものではありません。実際の金額はGoogleの管理画面で確認します。

公式資料：料金

料金を確認し、使いすぎを防ぐ

実際の請求・残高は、キーを作ったGoogleのプロジェクトで確認します。

Googleの管理画面で探す場所（説明図）

Usage

利用量を見る。
Dashboard → Usage

Billing

残高・支払プラン・
支払方法を見る。

Spend

プロジェクトの
支出上限を確認。

機能	できること	注意点
予算アラート	設定額に近づいたときに通知する	通知だけで自動停止を保証するものではない
Project spend cap	AI Studioの月間支出上限 Spend → Monthly spend cap	実験的機能。約10分の遅延・Batch等の超過あり
Prepay残高	前払い残高から利用分を差し引く	自動補充の設定と、反映遅延による超過に注意

1 同じプロジェクトを選んで確認

キーが複数ある場合も、同じプロジェクトの利用は合算されます。ほかのアプリで使うキーの料金も含まれ得ます。

2 上限と通知を設定し、利用後に見直す

少ない回数で試し、Googleの金額表示を確認します。表示の反映に時間がかかるので、短時間で大量に生成しないようにします。

「設定した金額を絶対に超えない」とは限りません

Batchなどの処理や、課金データの反映遅延によって超過が発生し得ます。このアプリ自体には、Googleの料金を監視して止める機能はありません。

公式資料：課金 / 支出上限 / 予算アラート

困ったときは、ここから確認する

エラーが出ても、すぐに何度も生成を押さず、原因を一つずつ確認します。

症状	確認すること
「編集範囲を描いてください」	「部分編集」が選ばれています。BかMで選択するか、文章だけで生成するなら「新規生成」に切り替えます。
「スケッチツールで線を描いてください」	スケッチモードです。左のスケッチツールで線を描くか、使いたいモードに切り替えます。
キー接続中なのに生成できない	キーの値、Google側のプロジェクト・権限・課金・残高・制限を確認。接続中はキーの有効性を保証する表示ではありません。
「利用枠またはレート制限」	Googleの割り当て・利用量を確認。時間を置き、連続した大量生成を控えます。
通信が中断・失敗する	ネット接続とGoogle側の状態を確認。結果が不明なままの再試行は、追加の利用が発生する場合があります。
素材が大きすぎる・送れない	1ファイル14MiB以下へ。画像の枚数や動画の長さを減らします。送信全体にも上限があります。
部分編集の候補を採用できない	AIが異なる縦横比を返した可能性があります。範囲と指示を見直し、必要なら候補を破棄してやり直します。
キーが消えた・設定ボタンに戻った	再読み込み・タブ終了・15分無操作などでキーを破棄します。必要になったら入力し直します。
保存した作品が見つからない	同じブラウザ・同じURLで開いているか確認。ブラウザデータを消した場合は、書き出したJSONを読み込みます。

開発サーバーではAPIキーを接続できません

起動ファイルで開いた本番用サーバーを使ってください。現在の案内URLは http://127.0.0.1:4173/ です。起動にはNode.js 22.12以降が必要です。

ショートカットと、Photoshopとの違い

このページは、作業中に見返す早見表として使えます。

キー	操作	キー	操作
V	レイヤー移動	B	選択ブラシ
E	選択を消す	M	矩形選択
T	文字を追加	Space + ドラッグ	画面の表示位置を移動
⌘Z	元に戻す	⇧⌘Z	やり直す
⌘S	ブラウザ内保存	⌘+ / ⌘-	ズーム
[/]	ブラシの太さ	表示メニュー	100%表示

Windowsでは⌘をCtrlに読み替えます。文字の入力中など、ショートカットが働かない場面があります。

項目	このアプリの仕様
PSD・色管理	PSDの読み書き、CMYK、調整レイヤー、描画モードには対応していません。PNGは完成画像、JSONは独自の編集用データです。
選択とスケッチ	選択ブラシは画像に色を塗るブラシではありません。赤い選択は部分編集用、オレンジの線はAIへの位置指示です。
文字・レイヤー	文字は画像レイヤーになります。移動はできますが、自由変形や回転は未実装です。
履歴・保存	Undo/Redoは最大24ステップ。選択・スケッチ・履歴はプロジェクト書き出しには含めません。
文書の大きさ	最大40レイヤー、各辺16,384px・3,200万画素以下。全レイヤー合計1億2800万画素まで。新規文書と拡張は各辺8,192pxまで。

キャンバスを広げる

画像 → キャンバスを拡張。横幅 × 縦幅を入力し、元画像の周囲に透明な余白を増やします。余白のAI生成は別の操作です。

公式資料と、この説明書の確認範囲

料金・Google側の画面は変更されるため、設定時には公式ページの最新表示も確認します。

公式ページ（クリックして開けます）

料金 / モデル別のStandard / Batch / 検索の単価
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing#gemini-nano-banana-2.1

APIキー / キーの作成・管理・失効・交換
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key

課金 / 前払い・後払い・残高と利用量の確認
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/billing

支出上限 / 実験的なプロジェクト上限と超過条件
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/billing#project-spend-caps

予算アラート / 通知設定と、自動停止との違い
https://docs.cloud.google.com/billing/docs/how-to/budgets

キー制限 / Auth keyなど、キー種別ごとの制限
https://docs.cloud.google.com/docs/authentication/api-keys#add_application_restrictions

Batch / まとめて生成する処理の特徴
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/batch-api

モデル / Nano Banana 2.1の仕様
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-nano-banana-2.1

利用条件 / Google側のデータ・サービス利用条件
https://ai.google.dev/gemini-api/terms

掲載画像について

アプリ画面は隔離したブラウザで撮影しました。ダミーキーと説明用の応答を使い、Googleへの実API生成は行っていません。Googleの設定手順の図は説明図で、実際の管理画面の写真ではありません。

キーの設定・生成・採用などはアプリ実装と照合しています。実際のキーによる生成・実請求・各Googleプロジェクトの権限や通信制限は未検証です。現在の配布はローカル版で、一般公開URLはありません。

新規のAI Studioキーは通常Auth keyです。HTTPリファラー制限を設定する手順は案内していません。Auth keyの通信元制限はIPアドレスのみで、localhostや127.0.0.1は設定対象ではありません。専門的な制限設定は管理者に確認してください。

作成：Banana Studio / 第1版 / 2026年10月13日
円換算：参考として1 USドル = 150円を使用（実勢レートではありません）